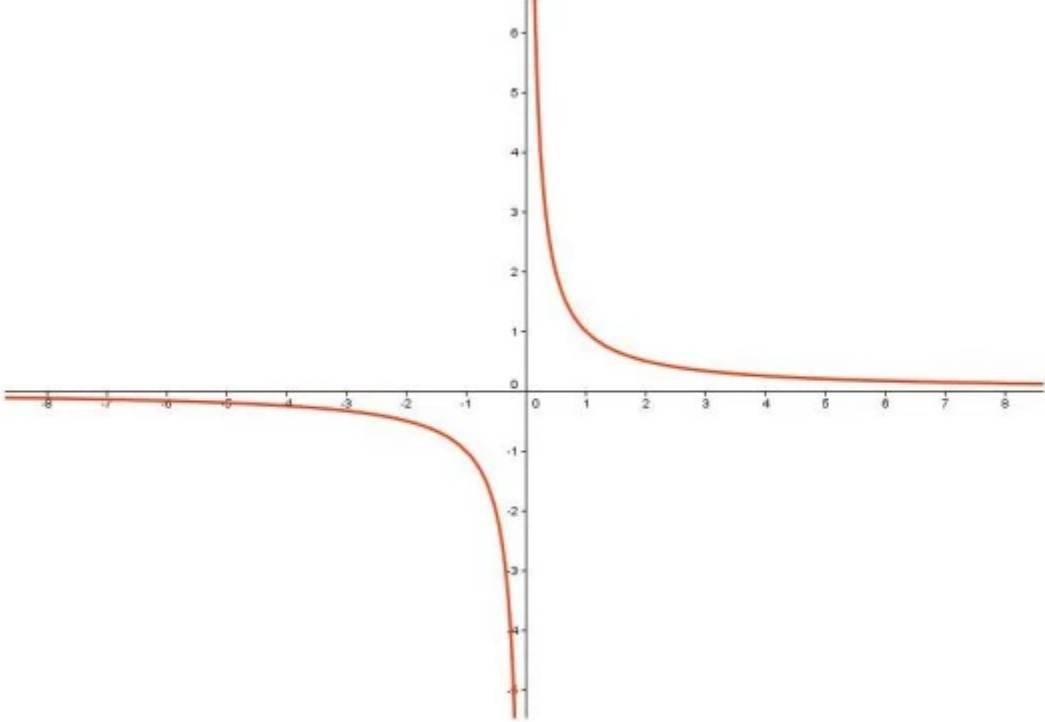


CALCULO DIFERENCIAL

Límites

3.7 ASÍNTOTAS



Las asíntotas son rectas a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Hay tres tipos de asintotas:

Asíntotas horizontales

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$$

ó

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$$

$$y = k$$

Ejemplo

Calcular las **asíntotas horizontales** de la función:

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 1} = 2$$

$$y = 2$$

Asíntotas verticales

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \pm \infty$$

$$x = k$$

Consideramos que el resultado del límite es ∞ si tenemos un número real partido por cero.

K son los puntos que no pertenecen al dominio de la función (en las funciones racionales).

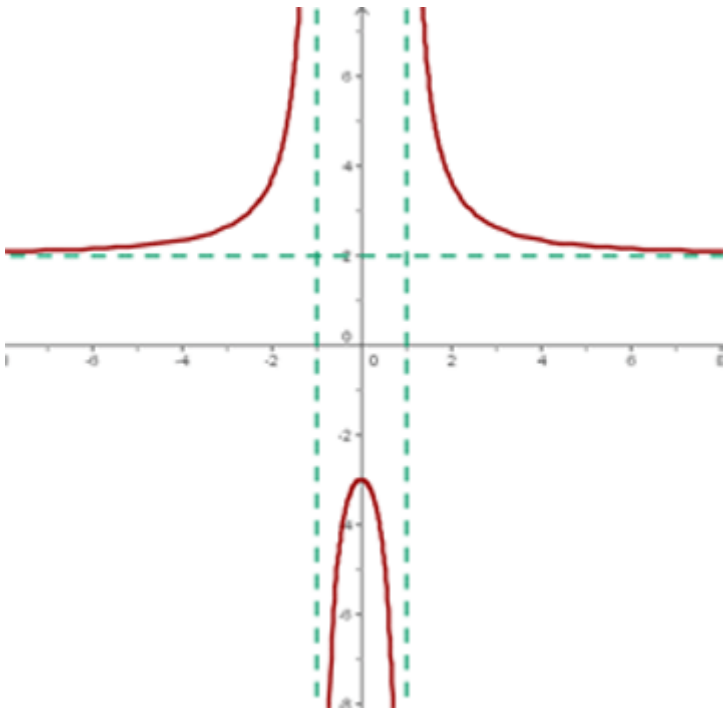
Ejemplo

Calcular las **asíntotas verticales** de la función:

$$f(x)=\frac{2x^2+3}{x^2-1}$$

$$\lim_{x\rightarrow-1}\frac{2x^2+3}{x^2-1}=\infty \qquad x=-1$$

$$\lim_{x\rightarrow1}\frac{2x^2+3}{x^2-1}=\infty \qquad x=1$$



Guardar

Asíntotas oblicuas

$$y=mx+n$$

$$m=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{f(x)}{x} \qquad n=\lim_{x\rightarrow\infty}[f(x)-mx]$$

Sólo hallaremos las **asíntotas oblicuas** cuando **no haya asíntotas horizontales**.

Ejemplo

Calcular las **asíntotas** de la función:

$$f(x)=\frac{x^2+2}{x-2}$$

Asíntotas horizontales

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x^2+2}{x-2}=\infty$$

No hay asíntotas horizontales

Asíntotas verticales

$$\lim_{x\rightarrow2}\frac{x^2+2}{x-2}=\infty$$

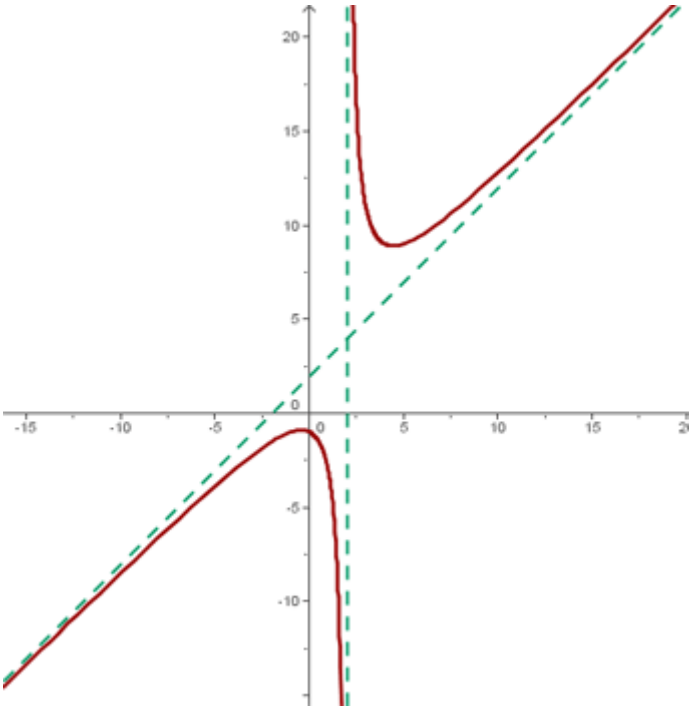
$$x=2$$

Asíntotas oblicuas

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 + 2}{x - 2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2x} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{x - 2} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{x - 2} = 2$$

$y = x + 2$



VISITA http://www.youtube.com/watch?v=o_0eCXk_YJU&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=o_0eCXk_YJU&feature=related)

ALTERNATIVE PAGE <http://www.freemathhelp.com/asymptotes.html> (<http://www.freemathhelp.com/asymptotes.html>)

Y RECUERDA CONTESTAR LA ENCUESTA PARA HACER DE ESTE BLOG ALGO MEJOR!

Un pensamiento en “3.7 ASÍNTOTAS”

Profesora dice:
octubre 23, 2011 en 3:35 am
Agregar algún applet o interactivo o liga de graficador...

Responder

[Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.](#)